



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN

Administrador de servidores

Actividad 1: Entregar un documento con el reporte de la práctica que deberá contener las pantallas completas y documentadas de la Instalación, configuración y los resultados sobre el Servidor Web, Necesario para mostrar nuestra pagina Web a los miembros de la red.

Unidad 5

Alumna: Judith Isabel Enriquez Aguirre

01/12/2025

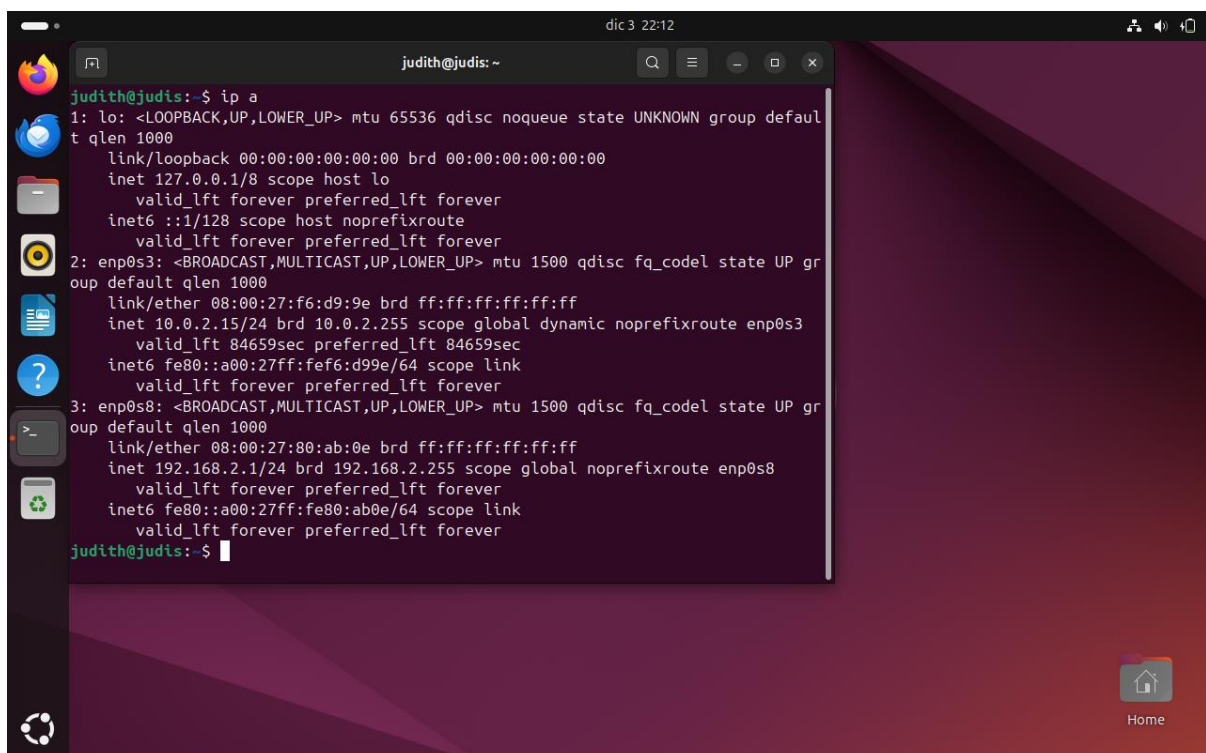
Número de control: 228601121

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Configurar un servidor Ubuntu Server que funcione como servidor DNS y servidor web, utilizando BIND9 y Apache2. Además, implementar un cliente Windows 7 dentro de la misma red LAN para validar la resolución de nombres y el funcionamiento del sitio web mediante consultas directas, inversas y acceso vía navegador, demostrando el funcionamiento de un entorno de red local administrado.

IP del servidor Ubuntu

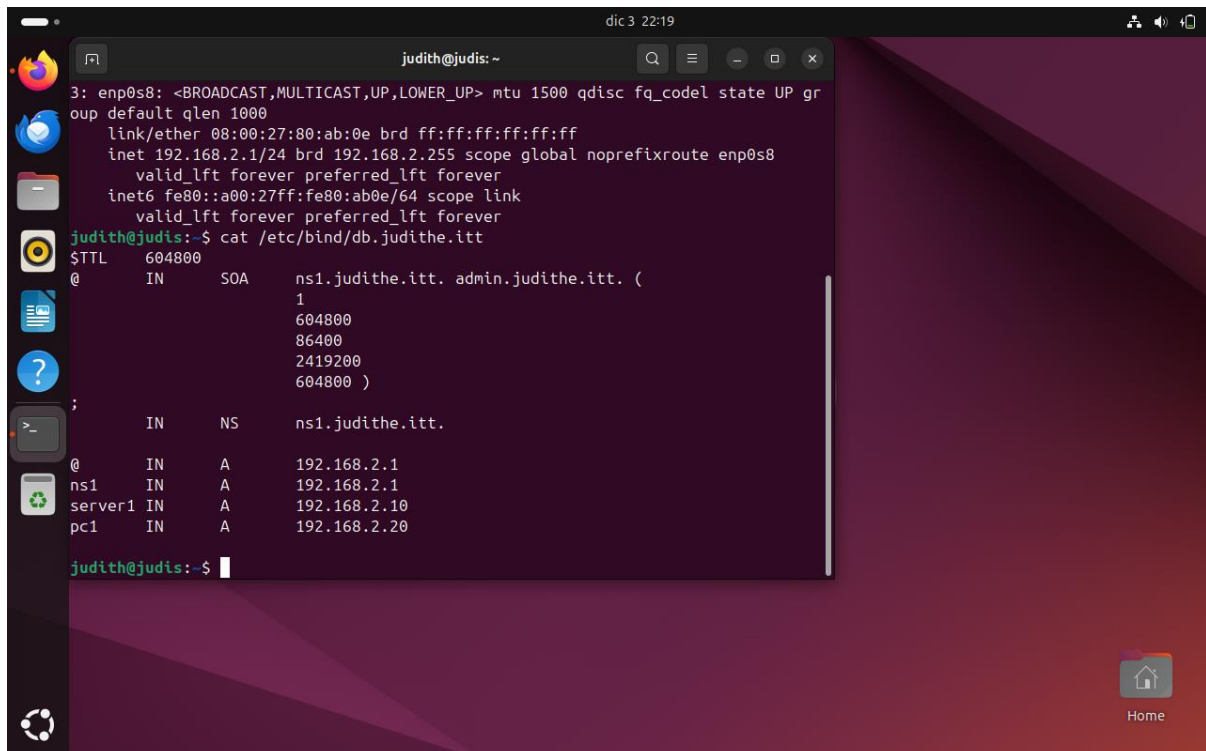
Debido a problemas que tuve realizando la práctica opte por esta dirección ip:



```
judith@judis: ~  
judith@judis:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:f6:d9:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 84659sec preferred_lft 84659sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fef6:d99e/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:80:ab:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.2.1/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute enp0s8  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe80:ab0e/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
judith@judis:~$
```

Ver configuración del DNS Bind9

Zona directa:



The screenshot shows a terminal window titled 'judith@judis: ~' with a search bar and window controls. The terminal output displays network configuration for 'enp0s8' and the contents of the DNS zone file '/etc/bind/db.judithe.itt'.

```
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:80:ab:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.1/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe80:ab0e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
judith@judis:~$ cat /etc/bind/db.judithe.itt
$TTL      604800
@         IN      SOA     ns1.judithe.itt. admin.judithe.itt. (
                                1
                                604800
                                86400
                                2419200
                                604800 )
;
;       IN      NS       ns1.judithe.itt.
@       IN      A        192.168.2.1
ns1     IN      A        192.168.2.1
server1 IN      A        192.168.2.10
pc1     IN      A        192.168.2.20
judith@judis:~$
```

Zona inversa:

```
judith@judis: ~  
;      IN      NS      ns1.judithe.itt.  
@      IN      A       192.168.2.1  
ns1    IN      A       192.168.2.1  
server1 IN      A       192.168.2.10  
pc1    IN      A       192.168.2.20  
judith@judis:~$ cat /etc/bind/db.192.168.2  
$TTL      604800  
@      IN      SOA      ns1.judithe.itt. admin.judithe.itt. (  
1  
604800  
86400  
2419200  
604800 )  
;      IN      NS      ns1.judithe.itt.  
1      IN      PTR      ns1.judithe.itt.  
10     IN      PTR      server1.judithe.itt.  
20     IN      PTR      pc1.judithe.itt.  
judith@judis:~$
```

archivo de zonas:

```
judith@judis: ~  
1  
604800  
86400  
2419200  
604800 )  
;      IN      NS      ns1.judithe.itt.  
1      IN      PTR      ns1.judithe.itt.  
10     IN      PTR      server1.judithe.itt.  
20     IN      PTR      pc1.judithe.itt.  
judith@judis:~$ cat /etc/bind/named.conf.local  
zone "judithe.itt" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.judithe.itt";  
};  
  
zone "2.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.192.168.2";  
};  
judith@judis:~$
```

Pruebas DNS desde Ubuntu

Dominio:

```
judith@judis:~$ dig @192.168.2.1 judithe.itt

;<<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @192.168.2.1 judithe.itt
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 57777
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: cf4e186c49b730a7010000006930b7b723f0d0b138d3d22c (good)
;; QUESTION SECTION:
;judithe.itt.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
judithe.itt.                604800  IN      A      192.168.2.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.2.1#53(192.168.2.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Dec 03 22:20:39 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 84

judith@judis:~$
```

server1:

```
judith@judis:~$ dig @192.168.2.1 server1.judithe.itt

;<<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @192.168.2.1 server1.judithe.itt
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27131
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

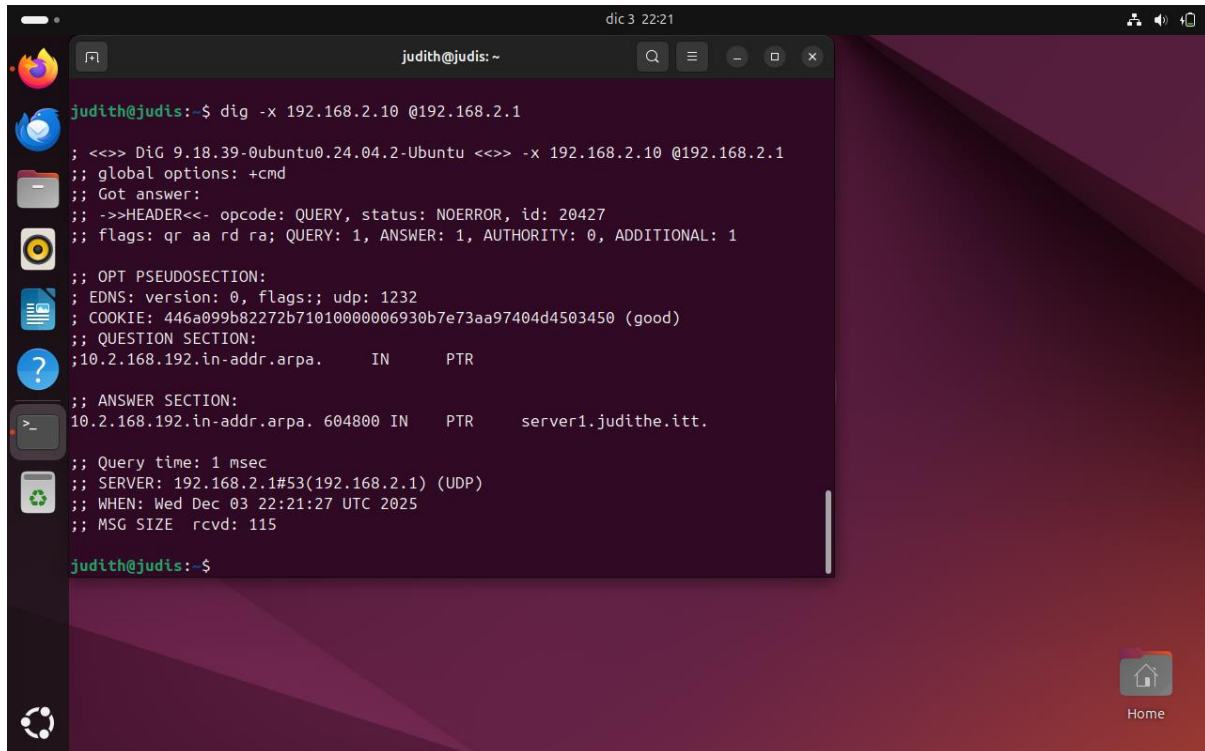
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: f908ae8c71539114010000006930b7d78aa752c8a640005e (good)
;; QUESTION SECTION:
;server1.judithe.itt.        IN      A

;; ANSWER SECTION:
server1.judithe.itt.        604800  IN      A      192.168.2.10

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 192.168.2.1#53(192.168.2.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Dec 03 22:21:11 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 92

judith@judis:~$
```

Inversa:



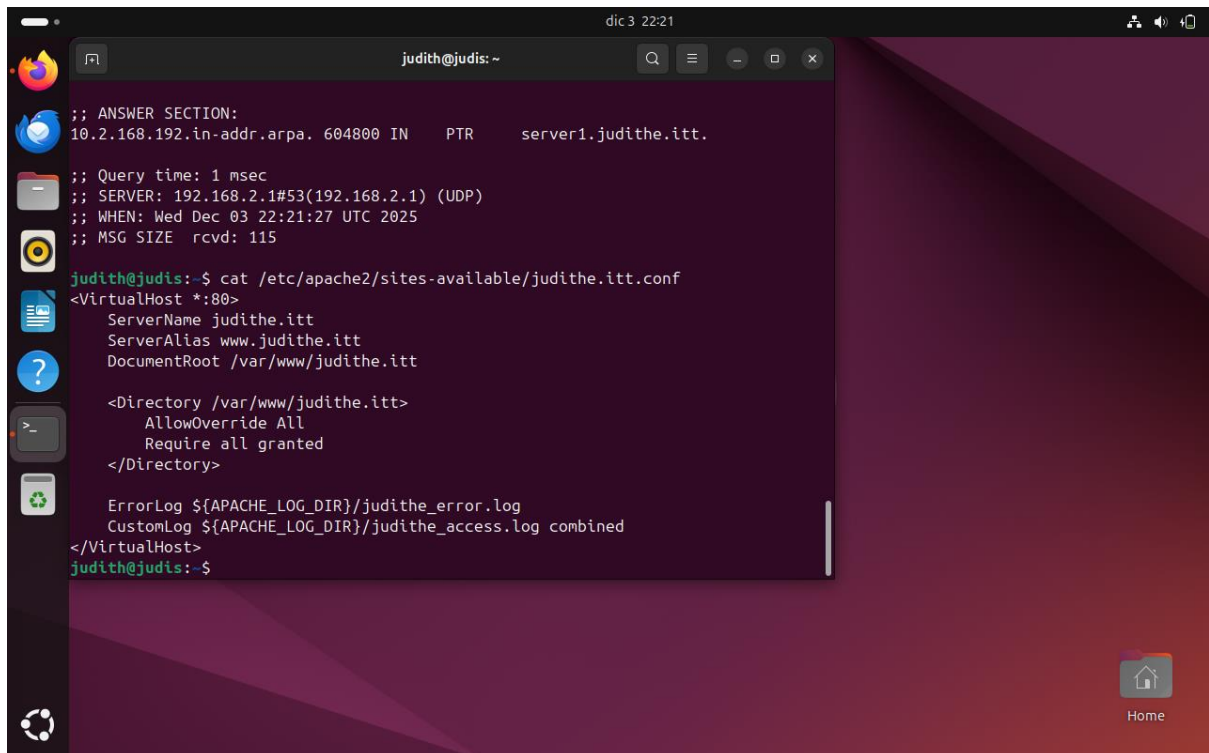
The screenshot shows a terminal window titled "judith@judis: ~" with a dark background. The user has executed the command `dig -x 192.168.2.10 @192.168.2.1`. The output displays the details of a DNS query, including the header, question section, and answer section. The desktop background is a dark purple gradient, and a "Home" icon is visible in the bottom right corner.

```
judith@judis:~$ dig -x 192.168.2.10 @192.168.2.1
; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> -x 192.168.2.10 @192.168.2.1
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20427
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 446a099b82272b71010000006930b7e73aa97404d4503450 (good)
;; QUESTION SECTION:
;10.2.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR
;; ANSWER SECTION:
10.2.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR      server1.judithe.itt.
;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 192.168.2.1#53(192.168.2.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Dec 03 22:21:27 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 115

judith@judis:~$
```


Ver configuración del servidor web Apache

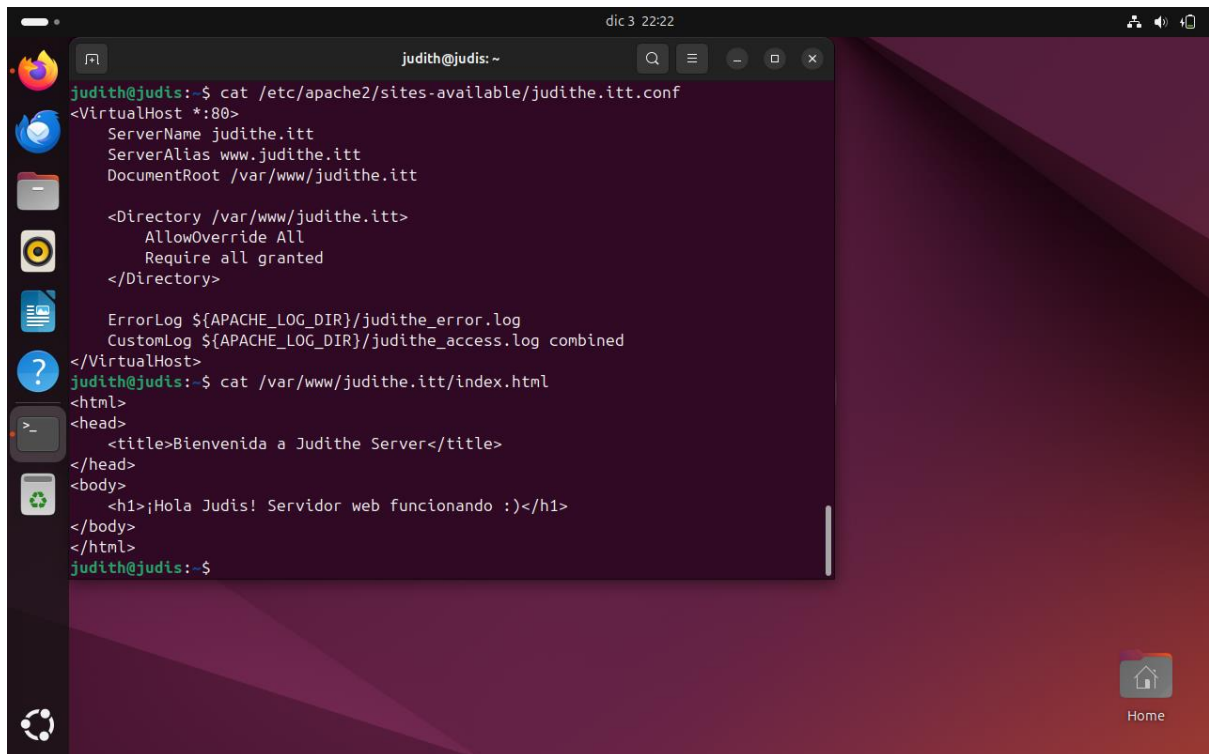
Archivo del VirtualHost:



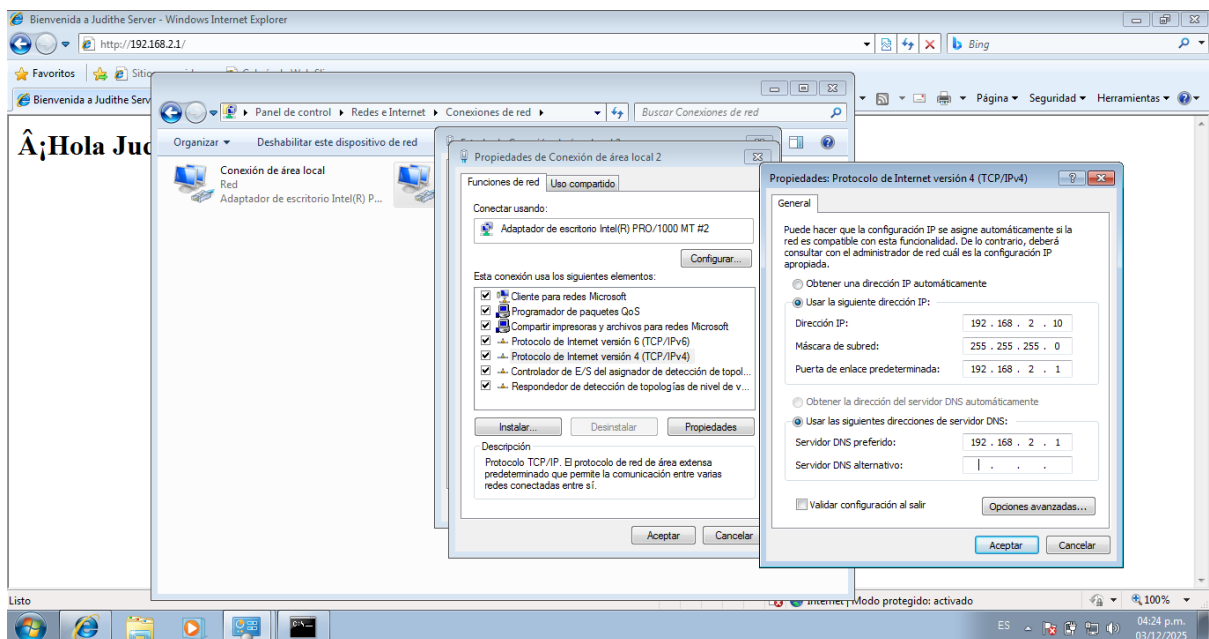
The image shows a terminal window on a Linux desktop. The terminal displays network logs and the configuration of an Apache VirtualHost. The logs show an incoming query from 10.2.168.192 to server1.judithe.itt. The configuration file /etc/apache2/sites-available/judithe.itt.conf is shown, detailing the VirtualHost settings for *:80, including the server name, aliases, document root, directory permissions, and logging paths.

```
judith@judis: ~  
;; ANSWER SECTION:  
10.2.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN PTR server1.judithe.itt.  
;; Query time: 1 msec  
;; SERVER: 192.168.2.1#53(192.168.2.1) (UDP)  
;; WHEN: Wed Dec 03 22:21:27 UTC 2025  
;; MSG SIZE rcvd: 115  
judith@judis:~$ cat /etc/apache2/sites-available/judithe.itt.conf  
<VirtualHost *:80>  
    ServerName judithe.itt  
    ServerAlias www.judithe.itt  
    DocumentRoot /var/www/judithe.itt  
  
    <Directory /var/www/judithe.itt>  
        AllowOverride All  
        Require all granted  
    </Directory>  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/judithe_error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/judithe_access.log combined  
</VirtualHost>  
judith@judis:~$
```

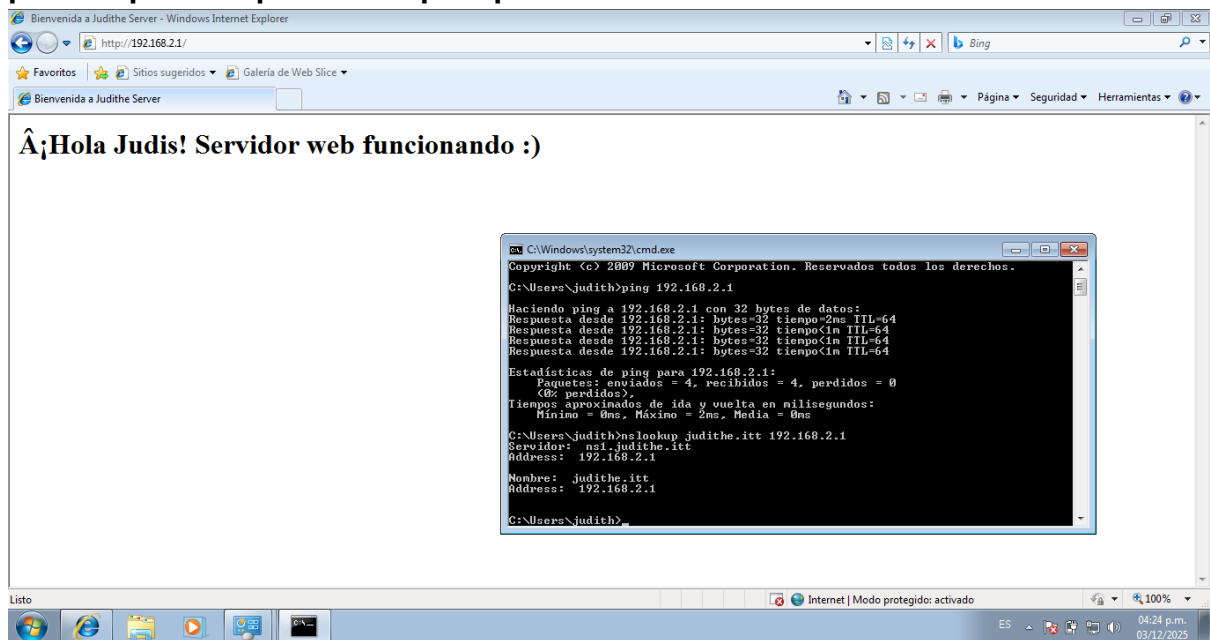
Ver el index.html:



Configuración del cliente Windows 7



Pruebas desde Windows 7 (CMD) Aquí también se puede apreciar que con la ip se puede ver servidor web



Página funcionando



CONCLUSIÓN

En esta práctica logré configurar correctamente un servidor DNS con BIND9 creando la zona directa e inversa para el dominio *judithe.itt*, verificando su funcionamiento mediante las consultas `dig` y `nslookup`. También configuré un servidor web con Apache2 usando un VirtualHost asociado al dominio, logrando que el cliente Windows 7 resolviera el nombre y accediera al sitio web sin problemas. La comunicación entre el servidor y el cliente se comprobó exitosamente, por lo que puedo concluir que la infraestructura DNS y web fue implementada de forma correcta y funcional dentro de la red.